Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 9 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. ส้มจี๊ดต้องการเตรียมน้ำอุ่นซึ่งมีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส โดยผสมน้ำเดือดมวล 0.25 กิโลกรัมกับน้ำเย็นอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จงหาว่าการเตรียมน้ำอุ่นครั้งนี้ต้องใส่น้ำเย็นลงไปกี่กรัม จึงจะได้น้ำอุ่นในอุณหภูมิที่ต้องการ

   1. 175 กรัม 2. 250 กรัม 3. 500 กรัม 4. 550 กรัม 5. 625 กรัม

2. ทุเรียนลูกหนึ่งมีมวล 6.3 กิโลกรัม อยู่สูงจากระดับพื้นดิน 8.5 เมตร จงหาว่าก่อนลูกทุเรียนจะหลุดออกจากขั้วและร่วงลงสู่พื้นดิน ทุเรียนมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงเท่าใด (กำหนดให้ g = 9.8)

   1. 183.74 กรัม 2. 212.66 กรัม 3. 524.79 กรัม 4. 417.28 กรัม 5. 687.11 กรัม

3. ครูวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งต้องการเตรียมสารละลายเกลือแกงความเข้มข้นร้อยละ 12.5 โดยมวลต่อปริมาตร จำนวน 550 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่บังเอิญชั่งสารเกินไป 10 กรัม จงหาว่าครูจะต้องใส่น้ำเพิ่มอีกกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร จึงจะมีความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงเท่าที่ต้องการ

   1. 10 ลบ.ซม. 2. 80 ลบ.ซม. 3. 550 ลบ.ซม. 4. 630 ลบ.ซม. 5. 680 ลบ.ซม.

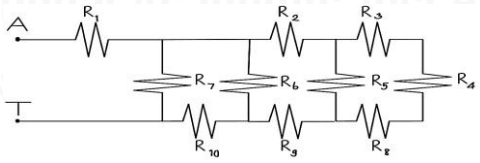
4. ข้อใดจัดหมวดหมู่ของสาร โดยการใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้ถูกต้อง

   1. ทองแดง ทองคำ ทองเหลือง นาก เงิน เพชร
   2. น้ำสลัด น้ำยาล้างจาน โฟม เจล เจลลี่ ละอองฝุ่นในอากาศ
   3. นม น้ำข้าวโพด น้ำแป้งสุก น้ำตาลทราย น้ำเกลือ น้ำผสมด่างทับทิม
   4. อากาศ แก๊สฮีเลียม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฟิวส์ น้ำ เกลือแกง
   5. ด่างทับทิม น้ำเกลือ น้ำทะเล แก๊สออกซิเจน แก๊สไข่เน่า ฝนกรด

5. สิ่งมีชีวิตชนิดใดมีความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันเหมือน “ไลเคนส์”และรูปแบบความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไร

   1. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะได้ประโยชน์ร่วมกัน
   2. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพา
   3. ปลาฉลามกับเหาฉลาม เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะเกื้อกูลอิงอาศัย
   4. เห็บกับสุนัข เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิต
   5. เสือกับสิงโต เป็นความสัมพันธ์แบบภาวะแก่งแย่ง

6. จงหาความต้านทานรวมของวงจร AT ที่กำหนดให้ ถ้าตัวต้านทานทุกตัวมีค่าเท่ากันคือ 2 โอห์ม



   1. 1.511 โอห์ม 2. 1.268 โอห์ม 3.268 โอห์ม 4. 5.5 โอห์ม 5. 6.934 โอห์ม

7. น้ำแข็ง 30 กรัมที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสใช้พลังงานกี่จูล (ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง เท่ากับ 80 แคลอรีต่อกรัม)

   1. 8,820 จูล 2. 10,080 จูล 3. 11,340 จูล 4. 13,540 จูล 5. 15,080 จูล

8. ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นแบบ Commensalism

   1. ไลเคน 2. ไรโซเบียม 3. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก
   4. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล 5. ฉลามกับเหาฉลาม

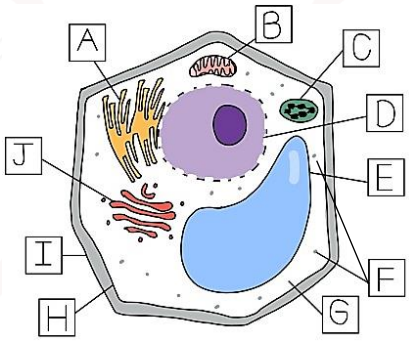
9. สิ่งมีชีวิตบริษัทแห่งหนึ่งมีตารางการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวันดังต่อไปนี้

1) เครื่องปรับอากาศ 2,200 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เปิดเวลา 9.00-16.00 น.
2) คอมพิวเตอร์ 850 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง เปิดเวลา 9.00-18.00 น.
3) โทรทัศน์ 700 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดเวลา 9.00-12.00 น.
4) หลอดไฟ 150 วัตต์ จำนวน 5 หลอด เปิดเวลา 7.00-19.00 น.
5) ตู้เย็น 2000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เปิดตลอดเวลา

หากบริษัทแห่งนี้เสียค่าไฟฟ้ายูนิตละ 1.5 บาท ในเดือนกรกฎาคมบริษัทจะต้องเสียค่าไฟฟ้ากี่บาท

1. 5,958.975 บาท 2. 6,288.5 บาท 3. 7,115.795 บาท
4. 8,598.597 บาท 5. 9,548.579 บาท

จงตอบคำถามข้อที่ 10-11 โดยพิจารณาจากรูปที่กำหนดให้



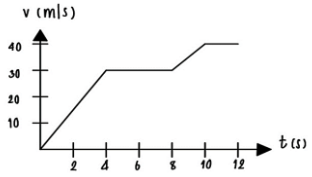
10. จากภาพที่กำหนดให้ ออร์แกเนลล์ที่เขียนแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใด**ไม่**พบในเซลล์สัตว์ และออร์แกเนลล์นั้นทำหน้าที่อะไร

1. A สังเคราะห์โปรตีนออกไปใช้นอกเซลล์
   C สังเคราะห์อาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   J ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. C สังเคราะห์อาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   E กักเก็บสารต่าง ๆ ภายในเซลล์
   I ให้ความแข็งแรงกับเซลล์
3. D ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
   G เป็นที่อยู่ของออร์แกเนลล์ต่าง ๆ
   H ให้ความแข็งแรงกับเซลล์
4. A เป็นแหล่งสร้างพลังงานเพื่อใช้ภายในเซลล์
   J กักเก็บสารต่าง ๆ ภายในเซลล์
   H ควบคุมสารผ่านเข้าออกเซลล์
5. B แหล่งสร้างพลังงานภายในเซลล์
   C สร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   E เก็บสะสมสารต่าง ๆ ภายในเซลล์

11. ออร์แกเนลล์ใดสามารถพบได้เป็นจำนวนมากในเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานสูง เช่น เซลล์ตับ เซลล์ไต และเซลล์หัวใจ เพราะสาเหตุใด

1. C เพราะสามารถสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. D เพราะเป็นตัวควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ ดังนั้นหากเซลล์ต้องการใช้พลังงานมากจะทำให้มีจำนวนออร์แกเนลล์ D เพิ่มขึ้นด้วย
3. E เพราะเป็นแหล่งสะสมพลังงานภายในเซลล์แล้วค่อย ๆ ปล่อยสู่ cytoplasm เมื่อต้องการใช้งาน
4. A เพราะมีโครงสร้างเป็นร่างแห ทำให้เชื่อมการทำงานของออร์แกเนลล์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งเซลล์ใดต้องการใช้พลังงานมาก เซลล์นั้นจะมีร่างแห A เพิ่มขึ้น
5. B เพราะเกิดกระบวนการสลายอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงานภายในเซลล์

12. รถของเล่นคันหนึ่งมีกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วและเวลาในการเคลื่อนที่ดังรูปภาพที่กำหนดให้ จงหาว่าเมื่อผ่านไป 12 วินาที รถของเล่นคันนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด



1. 60 เมตร
2. 70 เมตร
3. 80 เมตร
4. 120 เมตร
5. 330 เมตร

13. น้อยหน่าบันทึกอัตราเร็วในการเดินของตุ๊กตาไขลานตัวหนึ่งเทียบกับเวลาได้ดังตารางต่อไปนี้ จงหาว่าตุ๊กตาไขลานตัวนี้มีความเร่งเท่าใด

อัตราเร็ว (m/s)	เวลา (s)
15	10
30	20
45	30
60	40
75	50
90	60

1. 0.25 m/s^2
2. 0.5 m/s^2
3. 0.75 m/s^2
4. 1 m/s^2
5. 1.5 m/s^2

14. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตของสิ่งมีชีวิต**ไม่**ถูกต้อง

1. ปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ 2 ห้อง และจะมีเพียงเลือดที่ CO_2 สูงเท่านั้นที่ไหลผ่าน
2. คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหัวใจ 4 ห้อง แบ่งเป็นหัวใจห้องบน 2 ห้อง ทำหน้าที่รับเลือด และหัวใจห้องล่าง 2 ห้องทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. ลิ้นหัวใจทำหน้าที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของเลือดขณะหัวใจบีบตัว สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ ลิ้นหัวใจที่กั้นระหว่างหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง และลิ้นหัวใจกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างกับเส้นเลือด
4. เส้นเลือด Superior vena cava ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดจากอวัยวะต่างๆ ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับหัวใจกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา และยังเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายอีกด้วย
5. หัวใจห้องล่างซ้ายคือหัวใจที่มีผนังหนาที่สุด เพราะต้องทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านเส้นเลือด Aorta

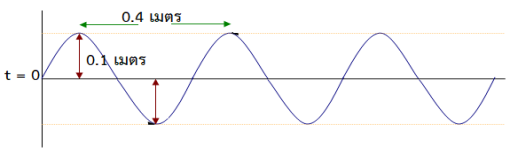
15. ที่เวลา t = 0 วินาที เด็กชายเอเริ่มเริ่มตีผิวน้ำให้กระเพื่อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เกิดคลื่นผิวน้ำ โดยมีความยาวคลื่น 0.4 เมตร และ แอมพลิจูด 0.1 เมตร ดังภาพ โดยเด็กชายเอได้ตีผิวน้ำจำนวน 20 ครั้ง ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 วินาที

เด็กชายเอสรุปได้ดังนี้

ก. คาบของคลื่นชุดนี้ เท่ากับ 0.5 วินาที

ข. ความเร็วของคลื่นชุดนี้ เท่ากับ 0.8 เมตร/วินาที

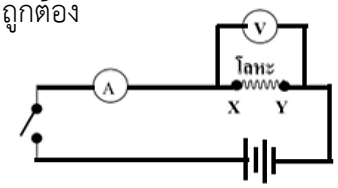
ค. ความถี่ของคลื่นชุดนี้ เท่ากับ 2 Hz.

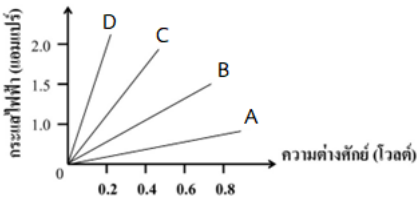


ข้อที่เด็กชายเอสรุปถูกต้องมีข้อใดบ้าง

1. ก. และ ข.
2. ก. และ ค.
3. ข.
4. ข. และ ค.
5. ก. ข. และ ค.

16. ภาพวงจรไฟฟ้าที่เชื่อมต่อด้วยโลหะ โดยมีโลหะ 4 ชนิด คือ A B C และ D ระหว่างจุด X และ Y ดังภาพ และสามารถเขียนกราฟเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าของโลหะทั้ง 4 ชนิด หากพิจารณาจากกราฟ ถ้าโลหะแต่ละชนิดมีความยาวและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง





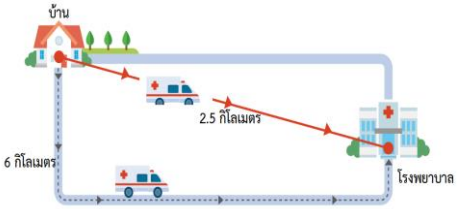
1. ในค่าความต่างศักย์เดียวกัน โลหะ A มีกระแสไฟฟ้าผ่านมากที่สุด
2. หากต้องการให้กระแสไฟฟ้าผ่านเท่ากัน โลหะ D จะต้องใช้ความต่างศักย์มากกว่า A
3. ลวด D มีความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุด
4. เมื่อให้ความต่างศักย์เท่ากัน โลหะ B จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้ามากกว่า A
5. จากการทดลองนี้ สามารถสรุปได้ว่าค่าความต้านทานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ

17. จากข้อมูลที่กำหนดให้ อยากทราบว่าในทางวิทยาศาสตร์การกระทำใดทำให้เกิดงาน

A : แบกกระเป๋าเดินทาง 10 กิโลกรัม ไว้บนบ่า เดินบนทางราบเป็นระยะทาง 5 เมตร
B : เอาเชือกผูกกล่องไม้ที่มีมวล 50 กิโลกรัม แล้วลากไปตามพื้น ได้ 0.5 เมตร
C : ยกกระเป๋าด้วยแรง 150 นิวตัน เดินขึ้นบันได 10 ขั้น แต่ละขั้นสูง 15 เซนติเมตร
D : ถือกระเป๋า 1 กิโลกรัม ขึ้นลิฟต์จากชั้น 1 ไปยังชั้น 3 ระยะทาง 15 เมตร

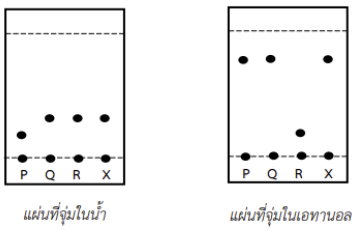
1. A B C 2. A C D 3. B C 4. B C D 5. A B C D

18. รถฉุกเฉินได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยที่บ้าน เมื่อรับคนป่วยขึ้นรถแล้วออกจากบ้าน โดยขับตามเส้นทางหลักที่มีระยะทาง 6 กิโลเมตรดังภาพจนถึงโรงพยาบาล พบว่ารถมีอัตราเร็วเฉลี่ย 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากนั้นในสัปดาห์ถัดมา ได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วยอีกครั้ง และมีญาติของผู้ป่วยได้แนะนำทางลัดที่เป็นเส้นตรงระยะทาง 2.5 กิโลเมตร พบว่าออกจากบ้านเวลา 8.00 น. และถึงโรงพยาบาลเวลา 8.08 น. หากต้องเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย จะต้องเลือกเส้นทางใด และเพราะเหตุใด



1. เส้นทางลัด เพราะ ใช้เวลาเร็วกว่าเส้นทางหลัก 1 นาที
2. เส้นทางหลัก เพราะ มีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่า 41.25 กม./ชม.
3. เส้นทางลัด เพราะ มีระยะทางใกล้กว่า ถึง 3.5 กม.
4. เส้นทางหลัก เพราะใช้เวลาเร็วกว่า 90 วินาที
5. เส้นทางลัด เพราะมีอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่า 18.75 กม./ชม.

19. การวิเคราะห์สาร X ว่าเป็นสาร P Q R ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี โดยการทดลองแต้มสารแต่ละชนิดเป็นจุดที่เส้นเริ่มต้นบนกระดาษโครมาโทกราฟี 2 แผ่น แผ่นหนึ่งจุ่มในน้ำ และอีกแผ่นหนึ่งจุ่มในเอทานอล โดยน้ำและเอทานอลเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการแยกสารเหล่านี้ แผนภาพแสดงการทำโครมาโทกราฟีหลังแยกสารได้ ดังนี้ จากรูปที่กำหนดให้ สาร X คือสารใด



แผ่นที่จุ่มในน้ำ แผ่นที่จุ่มในเอทานอล

1. สาร P
2. สาร Q
3. สาร R
4. เป็นได้ทั้งสาร P, Q และ R
5. ไม่มีข้อใดถูก

20. ออร์แกเนลล์ในเซลล์ข้อใดที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ไรโบโซมและบรรจุสารใส่ถุงส่งออกนอกเซลล์ตามลำดับ

1. Lysosome และ Golgi body
2. Nucleus และ Golgi body
3. Nucleolus และ Golgi body
4. Vacuole และ Endoplasmic reticulum
5. Mitochondria และ Endoplasmic reticulum

21. จากข้อมูลต่อไปนี้ เมื่อทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารชนิดหนึ่ง โดยการเติมอินดิเคเตอร์ลงในสารละลาย เมื่อเติม O และ P พบว่าได้สารละลายสีเหลืองและใสตามลำดับ เมื่อเติม M หรือ N ลงไปทดสอบสีที่แสดงผลในข้อใดต่อไปนี้เป็นไปไม่ได้

อินดิเคเตอร์	ช่วง pH	ช่วงสี
M	1.2-3.1	แดง-เหลือง
N	3.5-4.9	เหลือง-แดง
O	5.7-7.5	เหลือง-น้ำเงิน
P	8.2-9.8	ใส-ชมพู

1.สีแดง 2.สีเหลือง 3.สีส้ม 4.สีชมพู 5.เป็นไปได้ทุกสี

22. นักเรียน 4 คน ได้ศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับ การแยกสารผสม และได้สรุปประเด็น ดังต่อไปนี้

คนที่ 1 ต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูด ด้วยการสกัดด้วยไอน้ำ
คนที่ 2 ยางมะตอย คือ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วน
คนที่ 3 การทำนาเกลืออาศัยคุณสมบัติของการระเหยแห้งเท่านั้น
คนที่ 4 การสกัดด้วยตัวทำละลาย อาศัยหลักการละลายที่ไม่จำเพาะของสารที่ต้องการสกัด

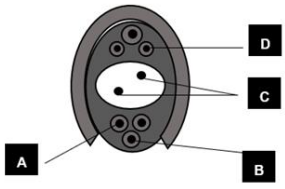
การสรุปของนักเรียนคนใดถูกต้องตามหลักการ

1. คนที่ 1 2
2. คนที่ 1 2 3
3. คนที่ 2 3
4. คนที่ 2 3 4
5. คนที่ 1 2 3 4

23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิสนธิแบบอาศัยเพศของพืช

1. เมื่อเกิดการถ่ายละอองเรณู ละอองเรณูจะตกอยู่ที่บริเวณ stigma ซึ่งจะมีสารกึ่งเหลวคอยดักจับเรณูไว้
2. เมื่อสภาวะเหมาะสม ละอองเรณูจะงอกและมีการเจริญของท่อเรณู เพื่อเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่
3. ในการปฏิสนธิ ภายในท่อเรณูจะมีสเปิร์มอยู่ 2 ชนิด ทำให้เกิดการผสม 2 ครั้ง
4. การผสมครั้งที่ 1 เป็นการผสมของสเปิร์มและไข่ ได้เป็น embryo
5. การผสมครั้งที่ 2 เป็นการผสมของสเปิร์มและ polar nuclei ซึ่งจะเจริญไปเป็นใบเลี้ยงหรืออาหารสะสม

24. การปฏิสนธิซ้อน (Double fertilization) ในพืชดอก เกิดขึ้นที่ตำแหน่งใด



1. ตำแหน่ง A
2. ตำแหน่ง A และ B
3. ตำแหน่ง A และ C
4. ตำแหน่ง B และ C
5. ตำแหน่ง A และ D

25. จากผลการทดสอบสารอาหารพบว่า

อาหารชนิด A เมื่อทดสอบด้วยสารเบเนดิกต์ และให้ความร้อนจะเปลี่ยนเป็นตะกอนสีแดงอิฐ
อาหารชนิด B ทดสอบด้วยสารละลาย $CuSO_4$ และ NaOH จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง
อาหารชนิด C ถูด้วยกระดาษ จะทำให้กระดาษโปร่งแสง
อาหารชนิด D เมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอาหารชนิดต่าง ๆ

1. A มีธาตุองค์ประกอบหลักเหมือนกับ B
2. A 1 กรัมให้พลังงานเท่ากับ C 1 กรัม
3. B เป็นประเภทเนื้อสัตว์
4. D เป็นประเภทแป้ง
5. ถูกทุกข้อ

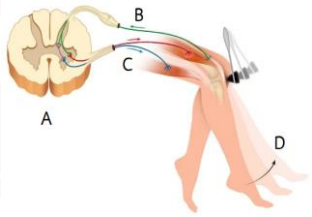
26. ทรงพลต่อลวดต้านทาน 4 เส้น มีความต้านทาน 5 8 12 และ 15 โอห์มนำมาต่อกันแบบอนุกรม เมื่อวัดความต่างศักย์ของเส้นที่มีความต้านทาน 5 โอห์ม ได้ 20 โวลต์ ข้อใด**<u>กล่าวไม่</u>**ถูกต้อง

1. กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากัน
2. กระแสที่ผ่านตัวต้านทาน 5 โอห์มมีค่าเท่ากับ 100 แอมแปร์
3. ความต้านทานรวมมีค่าเท่ากับ 40 โอห์ม
4. ความต่างศักย์รวมมีค่าเท่ากับ 160 โวลต์
5. ไม่มีข้อใดถูก

27. “เรือนกระจก (greenhouse) หมายถึง อาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยกระจก หรือวัสดุอื่นซึ่งมีผลในการเก็บกักความร้อนไว้ภายใน ประเทศเขตหนาวนิยมใช้เรือนกระจกในการเพาะปลูกต้นไม้ เพราะพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผ่านเข้าไปภายในได้ แต่ความร้อนที่อยู่ภายในจะถูกกักเก็บโดยกระจกไม่ให้สะท้อน หรือแผ่ออกสู่ภายนอกได้ ทำให้อุณหภูมิของอากาศภายในอบอุ่น และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช แตกต่างจากภายนอกที่ยังหนาวเย็น นักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่ความร้อนภายในโลกถูกกับดักความร้อนหรือก๊าซเรือนกระจกเก็บกักเอาไว้ไม่ให้สะท้อนหรือแผ่ออกสู่ภายนอกโลกว่าเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจก” จากบทความข้างต้น ข้อใด**<u>ไม่</u>**ถูกต้อง และ**<u>ไม่</u>**สอดคล้องกับบทความดังกล่าว

1. ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
2. ปรากฏการณ์นี้ทำลายบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ที่มีแก๊สโอโซนเป็นจำนวนมาก
3. แก๊สเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์ คือ แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์
4. มนุษย์คือตัวการสำคัญของปัญหา
5. การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน คือ การลดการสร้างแก๊สเรือนกระจก

28. ภาพจำลองการทดสอบการใช้ค้อนเคาะบริเวณเข่า ข้อใด**<u>ไม่</u>**ถูกต้อง



1. เป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมและสั่งการโดยสมอง
2. D คือ ผลลัพธ์ของระบบประสาทนี้ ที่ช่วยให้ร่างกายอันตรายน้อยลง
3. กระบวนการนี้เรียกว่า “Reflex Action”
4. A คือ ไขสันหลังซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบประสาทนี้
5. B นำกระแสประสาทรับความรู้สึก และ C คือ กระแสประสาทสั่งการ

29. โอกาสที่ลูกจะมีหมู่เลือด A, B, AB และ O ครบทั้ง 4 หมู่ พ่อกับแม่ต้องมีหมู่เลือดใดบ้าง

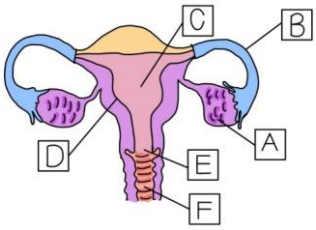
	พ่อ	**แม่**
1.	หมู่เลือด A แอลลีลเด่น พันธุ์แท้	หมู่เลือด B แอลลีลเด่น พันธุ์แท้
2.	หมู่เลือด A แอลลีลเด่น พันธุ์ทาง	หมู่เลือด B แอลลีลเด่น พันธุ์ทาง
3.	หมู่เลือด B แอลลีลเด่น พันธุ์ทาง	หมู่เลือด A แอลลีลเด่น พันธุ์แท้
4.	หมู่เลือด B แอลลีลเด่น พันธุ์ทาง	หมู่เลือด O
5.	หมู่เลือด O	หมู่เลือด O

30. ข้อมูลเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนในประเทศไทย ข้อใดผิด

1. พายุดีเปรสชั่นมีความเร็วลมสูงสุดต่ำกว่า 63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2. พายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงมากที่สุดในทะเลอ่าวไทย จะมีทิศทางของการพัดเข้าศูนย์กลางแบบตามเข็มนาฬิกา
3. พายุหมุนเขตร้อนที่มีแรงลมสูงสุดที่พัดผ่านทะเลอ่าวไทย เรียกว่า “พายุไต้ฝุ่น”
4. พายุโซนร้อนพัฒนามาจากพายุดีเปรสชั่น และสามารถพัฒนาไปเป็นพายุไต้ฝุ่น
5. ชาวภูเก็ตมีโอกาสได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนที่มีความเร็วลมมากกว่า 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

31. จากภาพที่กำหนดให้ เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง จงหาว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิเกิดขึ้นในบริเวณใด และหากไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิแล้วเนื้อเยื่อบริเวณใดจะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน

ข้อ	บริเวณที่มีการปฏิสนธิ	บริเวณที่หลุดลอก
1.	A	C
2.	B	C
3.	B	D
4.	C	E
5.	A	E

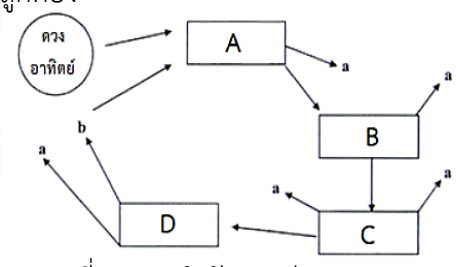


32. การศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 5 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบส่วนประกอบของเซลล์ ดังตาราง ข้อใดกล่าว**ไม่**ถูกต้อง

ชนิดของเซลล์	ส่วนประกอบของเซลล์				
	ผนังเซลล์	เยื่อหุ้มเซลล์	นิวเคลียส	คลอโรพลาสต์	แวคิวโอล
A	/	/	/	/	/
B	X	/	X	X	/
C	X	/	/	X	X
D	/	/	/	X	/
E	/	/	X	X	X

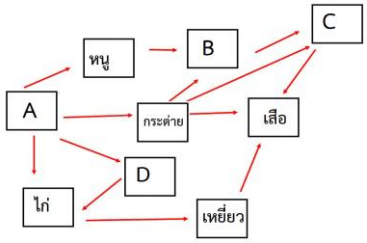
1. เซลล์ A คือ เซลล์พืช
2. เซลล์ B คือ เซลล์สัตว์
3. เซลล์ C เป็นไปได้ว่า คือ เซลล์ของมนุษย์
4. เซลล์ D ไม่ใช่เซลล์พืช
5. เซลล์ E คือ เซลล์ของจุลชีพ

33. จากแผนภาพ วัฏจักรและการถ่ายทอดพลังงานข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง



1. a คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ b คือ แก๊สออกซิเจน
2. A คือ พืช และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
3. B คือ ผู้บริโภคลำดับที่ 1
4. C คือ ผู้บริโภคสัตว์
5. D คือ ผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์

34. จากผังสายใยอาหารดังต่อไปนี้ สัตว์ที่มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมที่สุดตามลำดับการถ่ายทอดพลังงาน สายใยอาหารของ A B C และ D คือข้อใดตามลำดับ



1. ข้าว แมว นก ไส้เดือน
2. แครอท ตุ๊กแก กวาง หนอน
3. ข้าวโพด แมว จระเข้ แมลงเต่าทอง
4. ข้าว งู นกฮูก หนอน
5. หญ้า เป็ด งู นก

35. กำหนดให้สีชมพู คือ ลักษณะเด่น และสีขาว คือ ลักษณะด้อย นักพฤษศาสตร์นำต้นพิทูเนียชนิดหนึ่งที่มีสีชมพูมาผสมพันธุ์กับต้นพิทูเนียที่มีสีขาว โดยใช้รุ่นพ่อแม่จำนวน 2 คู่ ทำให้ได้ต้นพิทูเนียรุ่นลูกที่มีลักษณะสีของดอกดังตาราง หากนำต้นพิทูเนียรุ่นลูกที่มีดอกสีชมพูที่ได้จากต้นรุ่นพ่อแม่คู่ที่ 1 และ 2 มาผสมพันธุ์ แล้วจะได้ต้นพิทูเนีย ที่มีสีอย่างไร

พิทูเนียรุ่นพ่อแม่ (สีชมพูxสีขาว)	ร้อยละของสีพิทูเนียรุ่นลูก	
	สีชมพู	สีขาว
คู่ที่ 1	100	0
คู่ที่ 2	75	25

1. มีสีชมพูทั้งหมด
2. มีสีขาวทั้งหมด
3. อัตราส่วนสีชมพูต่อสีขาว 3:1
4. อัตราส่วนสีชมพูต่อสีขาว 1:1
5. อัตราส่วนสีชมพูต่อสีขาว 1:3

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. ออแกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว

1A คลอโรพลาสต์	1B ไลโซโซม	1C ไรโบโซม
2A ไมโทคอนเดรีย	2B เซนทริโอล	2C ไมโครฟิลาเมนต์
3A ซิเลีย	3B แวคิวโอล	3C โครมาทิน
4A ไมโครทิวบูล	4B แฟลกเจลลา	4C อินเตอร์มิเดียเอทฟิลาเมนต์
5A กอลจิบอดี	5B ไซโทพลาสซึม	5C ร่างแหเอนโดพลาซึม

37. คู่ของยีนที่เป็น Heterozygous Dominant

1A Tt	1B TT	1C tt
2A HH	2B hh	2C Hh
3A XHXH	3B XHXh	3C XhXh
4A XTY	4B XtY	4C XYt
5A XYT	5B ต้นสูงพันธ์แท้	5C ต้นสูงพันธุ์ทาง

38. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

1A ตับ	1B จมูก	1C ไต
2A ม้าม	2B ต่อมไพเนียล	2C ต่อมหมวกไต
3A ต่อมน้ำเหลือง	3B ต่อมไทรอยด์	3C ต่อมไทมัส
4A กระเพาะอาหาร	4B หัวใจ	4C โบว์แมนแคปซูล
5A ลิ้น	5B กระเพาะปัสสาวะ	5C ไขกระดูก

39. ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหและของแสง

1A ลูมินอล	1B รีดอกซ์	1C ลึกจริง-ลึกปรากฏ
2A ฟลูออเรสเซนต์	2B มิราจ	2C โฟโตอิเล็กทริก
3A รุ้ง	3B แสงเหนือ	3C รังสีสุริยะ
4A สะเทิน	4B สะปอนนิฟิเคชั่น	4C นั่งรถเมล์
5A สะท้อนกลับหมด	5B โพลิเมอไรเซชั่น	5C โพลิเนชั่น

40. พืชที่มีลักษณะดอกเป็นดอกสมบูรณ์

1A ดอกเฟื่องฟ้า	1B ดอกกล้วยไม้	1C ดอกบานเย็น
2A ดอกข้าวโพด	2B ดอกฟักทอง	2C ดอกมะยม
3A ดอกตำลึง	3B ดอกมะระ	3C ดอกบวบ
4A ดอกมะละกอ	4B ดอกบัว	4C ดอกมะพร้าว
5A ดอกมะเขือ	5B ดอกชบา	5C ดอกพริก